

Älyviitta 2.0

Техническая концепция открытой системы предупреждения о выходе диких животных на дорогу

Статус документа: рабочая инженерная концепция. Параметры, отмеченные как целевые или предполагаемые, требуют лабораторной и полевой проверки.

1. Миссия и принцип

Älyviitta 2.0 — открытая инженерная инициатива, направленная на снижение числа столкновений автомобилей с крупными дикими животными, прежде всего лосями и северными оленями.

Основная идея — распределённая сеть автономных дорожных маяков, которая обнаруживает опасное движение животного, локально обрабатывает данные и формирует предупреждение для водителя. Сеть должна продолжать выполнять функцию безопасности даже при отсутствии мобильной связи.

Ключевой принцип: система должна оценивать не просто наличие тёплого объекта, а вероятность того, что животное в ближайшие секунды окажется в опасной зоне дороги.

2. Архитектура системы

Система состоит из повторяющихся узлов, установленных вдоль дороги. Узлы могут выполнять три логические роли: MASTER — узел с датчиками; RELAY — узел-посредник для радиопередачи; SLAVE — узел визуального предупреждения. Физически одна аппаратная платформа может совмещать несколько ролей.

MASTER получает данные от теплового массива, датчика движения, датчика освещённости и, при необходимости, дальномерного датчика. Локальный вычислитель оценивает направление, скорость и степень уверенности в обнаружении.

868-МГц радиосеть обеспечивает обмен между соседними узлами. NB-IoT/LTE-M используется главным образом для удалённой телеметрии, диагностики и обслуживания, а не как обязательная часть локального защитного контура.

3. Обнаружение животных

Базовый сенсорный блок: тепловой массив Grid-EYE 8×8, датчик движения и датчик окружающей освещённости. Тепловой массив следует рассматривать как источник пространственно-временной тепловой картины, а не как полноценную тепловизионную камеру.

Для повышения точности классификации предлагается дополнительный ToF/LiDAR-модуль — дальномер на основе времени пролёта или лазерного измерения. Его задача — оценивать расстояние, геометрию и изменение положения объекта.

Без ToF/LiDAR базовая система должна заявляться как система обнаружения теплового события и оценки движения, а не как гарантированный классификатор вида или массы животного.

Алгоритм должен учитывать ложные срабатывания от автомобилей, людей, техники, солнечного нагрева и других источников тепла. Необходимо собирать реальный набор данных в зимних условиях.

4. Динамическая зона опасности

Вместо постоянного круга тревоги используется динамическая зона риска. Её положение и размер изменяются в зависимости от направления движения животного, оценённой скорости, расстояния до дороги и геометрии участка.

При высокой уверенности узлы рядом с предполагаемым направлением выхода животного на дорогу получают команду красного предупреждения. Боковые узлы могут показывать зелёную волну, направляющую внимание водителя вдоль участка.

Для неопределённых случаев целесообразно предусмотреть промежуточное жёлтое/янтарное состояние. Это позволяет отделить подтверждённую опасность от события, требующего дополнительной проверки.

5. Модульная конструкция маяка

Концепция сохраняет вертикальную модульную архитектуру: солнечная оболочка CIGS; прозрачная поликарбонатная трубка с двенаправленными RGB-светодиодами; электронный модуль; аккумулятор LiFePO₄; гибкий соединительный элемент; композитный грунтовый штырь.

Соединение модулей должно использовать механическую защёлку байонетного типа с пружинным фиксатором, контрольной меткой и электрическими контактами через подпружиненные контакты или концентрическое кольцо. Уплотнение выполняется через O-ring.

Холодостойкость соединения, усталостная прочность гибкого элемента и герметичность после многократных циклов заморозки/оттаивания пока являются объектами проверки.

6. Энергетика и зимняя автономность

Питание: гибкая CIGS-солнечная панель, LiFePO₄-аккумулятор, контроллер заряда и буферный суперконденсатор для импульсных нагрузок.

Целевой режим — адаптивное снижение энергопотребления при температуре ниже -20°C при сохранении полного быстрого действия аварийного канала.

Заявление об автономной работе 45–60 дней в полной темноте следует считать только проектной целью до завершения расчёта энергобаланса и испытаний в климатической камере. Необходимо отдельно измерить потребление в глубоком сне, ожидании, радиопередаче, обнаружении и тревоге.

Гипотеза о частичном пассивном подогреве аккумулятора теплом от микроконтроллера и электроники требует экспериментальной проверки.

7. Радиосеть и отказоустойчивость

Сеть строится как распределённая радиосистема с передачей сообщений между соседними узлами. Это позволяет распространять тревогу вдоль участка даже при отказе одного маяка.

Перекрывающиеся зоны обнаружения повышают устойчивость к единичному отказу датчика, но не должны называться абсолютной резервированностью или гарантией отсутствия слепых зон.

Целевую задержку менее 20 мс на один радиопереход следует считать проектным требованием до тех пор, пока она не подтверждена измерениями.

8. Самодиагностика и кибербезопасность

Каждый MASTER выполняет периодический Heartbeat — служебное сообщение о состоянии питания, датчиков, радиоканала и внутренних ошибок. При необходимости неисправный узел помечается как проблемный.

Для команд управления необходимо предусмотреть аутентификацию, защиту от повторной передачи старых сообщений, контроль целостности прошивки и безопасное обновление программного обеспечения.

Локальная функция предупреждения должна иметь безопасный режим при потере мобильной связи или удалённого сервера.

9. Проверка и этапы испытаний

Этап 1: лабораторные испытания электроники, радиосвязи, питания, герметичности и механики.

Этап 2: климатические испытания при низких температурах, циклы замерзания/оттаивания, проверка аккумулятора и импульсных нагрузок.

Этап 3: контролируемые испытания на арктических снегоходных трассах или закрытых участках с имитацией движения животных.

Этап 4: сбор реальных данных о лосях и северных оленях, обучение и проверка алгоритмов обнаружения.

Этап 5: пилот на общественной дороге после подтверждения базовой безопасности, надёжности и полезности предупреждений.

10. Что является доказанным, а что требует проверки

Уже сформулировано: архитектура распределённой сети, модульная конструкция, принцип локального предупреждения, разделение локальной безопасности и удалённой телеметрии, концепция самодиагностики.

Требует проверки: реальная дальность и полезность Grid-EYE 8×8 на 100 м, качество классификации, ложные срабатывания, энергобаланс зимой, 45–60 дней автономности, холодная работа LiFePO4/BMS, задержка радиосети, обледенение антенны и оптики, прочность байонетного соединения и гибкого шарнира, высота над снеговыми валами.

Не следует пока заявлять как факт: гарантированное отсутствие слепых зон, определение массы животного по 8×8 тепловому массиву, подтверждённую автономность 45–60 дней и серийную стоимость около 20/41 евро.

11. Структура открытого репозитория

Версию 1.1 следует сохранить как историческую инженерную версию. Версию 2.0 не нужно вставлять в репозиторий как случайные строки программного кода.

Рекомендуемая структура:

```
smart-auraviitta-open-hardware/  
README.md  
docs/ALYVIITTA_2.0.md  
docs/ARCHITECTURE.md  
docs/VALIDATION_PLAN.md  
docs/POWER_BUDGET.md  
docs/field-tests/  
hardware/  
firmware/  
simulations/  
CHANGELOG.md  
LICENSE
```

Код следует добавлять по мере появления реального прототипа: сначала минимальная прошивка и драйверы датчиков, затем радиопrotocol, логика тревоги, диагностика и тесты.

12. Главный принцип Älyviitta 2.0

Älyviitta 2.0 — это не просто дорожный столбик с подсветкой. Это автономная распределённая система безопасности: обнаружение → локальная обработка → оценка риска → радиораспространение тревоги → визуальное предупреждение → самодиагностика → удалённый мониторинг.

Финальная цель — создать открытое, проверяемое и масштабируемое решение, которое можно адаптировать для Финляндии, Швеции, Норвегии, Канады и других регионов с высокой вероятностью столкновений транспорта с дикими животными.

Примечание: этот документ является инженерной концепцией и планом исследований, а не сертифицированной спецификацией системы дорожной безопасности.